Τρία διαδοχικά λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1 — STABLESHORTONE

SHORTPROBLEMONE Ένα σώμα μετακινείται από τη θέση $x_1 = -2\,\text{m}$ στη θέση $x_2 = 5\,\text{m}$. Να υπολογιστεί η μετατόπιση.



Πώς σκέφτομαι

SHORTTHINKONE Αφαιρώ την αρχική θέση από την τελική και ελέγχω τη μονάδα.

Λύση

SHORTSOLUTIONONE Η μετατόπιση είναι $\Delta x = 5 - (-2) = 7\,\text{m}$.

Παράδειγμα 2 — STABLESHORTTWO

SHORTPROBLEMTWO Μετατόπιση $24\,\text{m}$ πραγματοποιείται σε $6\,\text{s}$. Να υπολογιστεί η μέση ταχύτητα.

Λύση

SHORTSOLUTIONTWO Χρησιμοποιώ τον ορισμό $\bar{v} = \Delta x/\Delta t = 4\,\text{m/s}$.

Παράδειγμα 3 — STABLESHORTTHREE

SHORTPROBLEMTHREE Για $f(x) = 2x + 1$, να υπολογιστούν τα $f(0)$ και $f(3)$.



Πώς σκέφτομαι

SHORTTHINKTHREE Αντικαθιστώ τη μεταβλητή με την τιμή που ζητείται.

Λύση

SHORTSOLUTIONTHREE Υπολογίζω $f(0) = 1$ και $f(3) = 7$.

Τρία διαδοχικά λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1 — STABLESHORTONE

SHORTPROBLEMONE Ένα σώμα μετακινείται από τη θέση $x_1 = -2\,\text{m}$ στη θέση $x_2 = 5\,\text{m}$. Να υπολογιστεί η μετατόπιση.



Πώς σκέφτομαι

SHORTTHINKONE Αφαιρώ την αρχική θέση από την τελική και ελέγχω τη μονάδα.

Λύση

SHORTSOLUTIONONE Η μετατόπιση είναι $\Delta x = 5 - (-2) = 7\,\text{m}$.

Παράδειγμα 2 — STABLESHORTTWO

SHORTPROBLEMTWO Μετατόπιση $24\,\text{m}$ πραγματοποιείται σε $6\,\text{s}$. Να υπολογιστεί η μέση ταχύτητα.

Λύση

SHORTSOLUTIONTWO Χρησιμοποιώ τον ορισμό $\bar{v} = \Delta x/\Delta t = 4\,\text{m/s}$.

Παράδειγμα 3 — STABLESHORTTHREE

SHORTPROBLEMTHREE Για $f(x) = 2x + 1$, να υπολογιστούν τα $f(0)$ και $f(3)$.



Πώς σκέφτομαι

SHORTTHINKTHREE Αντικαθιστώ τη μεταβλητή με την τιμή που ζητείται.

Λύση

SHORTSOLUTIONTHREE Υπολογίζω $f(0) = 1$ και $f(3) = 7$.

Μεγάλο λυμένο παράδειγμα με συνέχεια

Παράδειγμα 4 — STABLELONGTITLE

LONGPROBLEMBEGIN
LONGPROBLEMROW001 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW002 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW003 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW004 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW005 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW006 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW007 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW008 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW009 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

Μεγάλο λυμένο παράδειγμα με συνέχεια

Παράδειγμα 4 — STABLELONGTITLE

LONGPROBLEMBEGIN
LONGPROBLEMROW001 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW002 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW003 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW004 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW005 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW006 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW007 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW008 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW009 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGPROBLEMROW010 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW011 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW012 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW013 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW014 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW015 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW016 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW017 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW018 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW019 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGPROBLEMROW010 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW011 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW012 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW013 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW014 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW015 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW016 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW017 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW018 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW019 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGPROBLEMROW020 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW021 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW022 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW023 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW024 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMEND



Πώς σκέφτομαι

LONGTHINKBEGIN
Η γενική σχέση $x_i = x_0 + v_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2$ χρησιμοποιεί πλάγιες μεταβλητές και όρθιες μονάδες m, s.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}, \qquad \lim_{h \to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = f'(t).$$

Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGTHINKEND

Λύση

LONGSOLUTIONBEGIN

LONGSOLUTIONROW001 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρό-

LONGPROBLEMROW020 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW021 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW022 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW023 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW024 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMEND



Πώς σκέφτομαι

LONGTHINKBEGIN
Η γενική σχέση $x_i = x_0 + v_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2$ χρησιμοποιεί πλάγιες μεταβλητές και όρθιες μονάδες m, s.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}, \qquad \lim_{h \to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = f'(t).$$

Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGTHINKEND

Λύση

LONGSOLUTIONBEGIN

LONGSOLUTIONROW001 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρό-

σημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW002 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW003 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW004 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW005 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW006 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW007 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW008 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW009 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW010 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρό-

σημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW002 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW003 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW004 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW005 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW006 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW007 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW008 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW009 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW010 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρό-

σημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW011 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW012 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW013 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW014 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW015 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW016 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW017 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW018 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONEND

σημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW011 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW012 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW013 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW014 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW015 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW016 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW017 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW018 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONEND

Τρία διαδοχικά λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1 — STABLESHORTONE

SHORTPROBLEMONE Ένα σώμα μετακινείται από τη θέση $x_1 = -2\,\text{m}$ στη θέση $x_2 = 5\,\text{m}$. Να υπολογιστεί η μετατόπιση.



Πώς σκέφτομαι

SHORTTHINKONE Αφαιρώ την αρχική θέση από την τελική και ελέγχω τη μονάδα.

Λύση

SHORTSOLUTIONONE Η μετατόπιση είναι $\Delta x = 5 - (-2) = 7\,\text{m}$.

Παράδειγμα 2 — STABLESHORTTWO

SHORTPROBLEMTWO Μετατόπιση $24\,\text{m}$ πραγματοποιείται σε $6\,\text{s}$. Να υπολογιστεί η μέση ταχύτητα.

Λύση

SHORTSOLUTIONTWO Χρησιμοποιώ τον ορισμό $\bar{v} = \Delta x/\Delta t = 4\,\text{m/s}$.

Παράδειγμα 3 — STABLESHORTTHREE

SHORTPROBLEMTHREE Για $f(x) = 2x + 1$, να υπολογιστούν τα $f(0)$ και $f(3)$.



Πώς σκέφτομαι

SHORTTHINKTHREE Αντικαθιστώ τη μεταβλητή με την τιμή που ζητείται.

Λύση

SHORTSOLUTIONTHREE Υπολογίζω $f(0) = 1$ και $f(3) = 7$.

Τρία διαδοχικά λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1 — STABLESHORTONE

SHORTPROBLEMONE Ένα σώμα μετακινείται από τη θέση $x_1 = -2\,\text{m}$ στη θέση $x_2 = 5\,\text{m}$. Να υπολογιστεί η μετατόπιση.

Πώς σκέφτομαι

SHORTTHINKONE Αφαιρώ την αρχική θέση από την τελική και ελέγχω τη μονάδα.

Λύση

SHORTSOLUTIONONE Η μετατόπιση είναι $\Delta x = 5 - (-2) = 7\,\text{m}$.

Παράδειγμα 2 — STABLESHORTTWO

SHORTPROBLEMTWO Μετατόπιση $24\,\text{m}$ πραγματοποιείται σε $6\,\text{s}$. Να υπολογιστεί η μέση ταχύτητα.

Λύση

SHORTSOLUTIONTWO Χρησιμοποιώ τον ορισμό $\bar{v} = \Delta x/\Delta t = 4\,\text{m/s}$.

Παράδειγμα 3 — STABLESHORTTHREE

SHORTPROBLEMTHREE Για $f(x) = 2x + 1$, να υπολογιστούν τα $f(0)$ και $f(3)$.

Πώς σκέφτομαι

SHORTTHINKTHREE Αντικαθιστώ τη μεταβλητή με την τιμή που ζητείται.

Λύση

SHORTSOLUTIONTHREE Υπολογίζω $f(0) = 1$ και $f(3) = 7$.

Μεγάλο λυμένο παράδειγμα με συνέχεια

Παράδειγμα 4 — STABLELONGTITLE

LONGPROBLEMBEGIN
LONGPROBLEMROW001 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW002 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW003 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW004 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW005 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW006 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW007 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW008 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW009 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

Μεγάλο λυμένο παράδειγμα με συνέχεια

Παράδειγμα 4 — STABLELONGTITLE

LONGPROBLEMBEGIN
LONGPROBLEMROW001 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW002 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW003 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW004 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW005 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW006 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW007 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW008 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW009 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGPROBLEMROW010 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW011 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW012 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW013 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW014 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW015 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW016 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW017 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW018 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW019 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGPROBLEMROW010 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW011 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW012 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW013 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW014 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW015 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW016 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW017 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW018 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW019 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGPROBLEMROW020 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW021 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW022 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW023 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW024 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMEND



Πώς σκέφτομαι

LONGTHINKBEGIN
Η γενική σχέση $x_i = x_0 + \upsilon_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2$ χρησιμοποιεί πλάγιες μεταβλητές και όρθιες μονάδες m, s.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}, \qquad \lim_{h \to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = f'(t).$$

Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGTHINKEND

Λύση

LONGSOLUTIONBEGIN

LONGSOLUTIONROW001 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρό-

LONGPROBLEMROW020 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW021 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW022 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW023 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW024 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMEND



Πώς σκέφτομαι

LONGTHINKBEGIN
Η γενική σχέση $x_i = x_0 + \upsilon_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2$ χρησιμοποιεί πλάγιες μεταβλητές και όρθιες μονάδες m, s.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}, \qquad \lim_{h \to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = f'(t).$$

Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGTHINKEND

Λύση

LONGSOLUTIONBEGIN

LONGSOLUTIONROW001 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρό-

σημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW002 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW003 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW004 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW005 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW006 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW007 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW008 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW009 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW010 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρό-

σημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW002 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW003 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW004 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW005 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW006 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW007 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW008 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW009 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW010 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρό-

σημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW011 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW012 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW013 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW014 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW015 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW016 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW017 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW018 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONEND

σημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW011 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW012 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW013 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW014 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW015 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW016 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW017 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW018 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONEND